

Simulations numériques des problèmes
dépendant du temps

appliquées à l'épidémiologie, l'intelligence
artificielle et les finances

Gabriel Turinici

Chapitre 4

Équations différentielles stochastiques (EDS)

4.1 Rappels : mouvement brownien, martingales, intégrales et processus stochastiques, formule d'Ito

Pour les rappels de calcul stochastique voir le poly de M1 [7] d'où sont extraits ces résultats et les exercices [4.3, 4.1].

4.1.1 Mouvement brownien : définition

Définition 4.1 (mouvement brownien réel). Soit $B = \{B_t, t \geq 0\}$ un processus défini sur l'espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ muni de la filtration naturelle (complétée) du processus B , filtration notée $\mathbb{F}$ tel que :

1. B est un processus à trajectoires continues ;
2. B est un processus à accroissements indépendants, c'est-à-dire que pour tous $0 \leq s \leq t$ la variable aléatoire $B_t - B_s$ est indépendante de $\mathcal{F}_s$;

3. pour tous $0 \leq s \leq t$ la variable aléatoire $B_t - B_s$ suit la loi normale $\mathcal{N}(0, t - s)$.

Si de plus $B_0 = 0$ (respectivement $B_0 \neq 0$), on dit que B est un mouvement brownien standard (respectivement non-standard).

Quand la filtration $\mathbb{F}$ est donnée a priori, un processus $\mathbb{F}$ -adapté qui vérifie les conditions ci-dessus est dit $\mathbb{F}$ -mouvement brownien.

Dans tout ce qui suit, sauf mention explicite du contraire nous supposons $B_0 = 0$.

Remarque 4.2. Soit $B = \{B_t, t \geq 0\}$ un $\mathbb{F}$ -mouvement brownien sur l'espace de probabilité filtré $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}; \mathbb{F})$. Alors B est un processus gaussien de fonction moyenne $e_B(t) = 0$ et d'opérateur de covariance $K_B(s, t) := \text{cov}(B_s, B_t) = \min(s, t)$.

Nous noterons par B ou W les mouvements browniens.

4.1.2 Variation quadratique

Définition 4.3. Soit $t > 0$ un réel donné et $\Delta := \{t_0 = 0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_n = t\}$ une subdivision de l'intervalle $[0, t]$. On appelle module de la subdivision Δ et on note $|\Delta|$ la quantité $|\Delta| := \sup_i |t_i - t_{i-1}|$. Pour un processus X_t on note

$$V_t^{(2)}(X, \Delta) := \sum_{i=1}^n |X(t_i) - X(t_{i-1})|^2. \quad (4.1)$$

La fonction $t \mapsto V_t^{(2)}(X) := \overline{\lim}_{|\Delta| \rightarrow 0} V_t^{(2)}(X, \Delta) < \infty$ est appelée variation quadratique de X .

Proposition 4.4 (Variation quadratique du mouvement brownien). Soit B un mouvement brownien sur l'espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Alors, pour tout $t \geq 0$

$$\lim_{|\Delta| \rightarrow 0} \mathbb{E} \left[|V_t^{(2)}(B, \Delta) - t|^2 \right] = 0. \quad (4.2)$$

Ceci peut s'écrire encore $V_t^{(2)}(B, \Delta) \xrightarrow[|\Delta| \rightarrow 0]{L^2} t$. On dit que la variation quadratique sur $[0, t]$ du mouvement brownien existe dans L^2 et $V_t^{(2)}(B) = t$.

Intuition 4.4.1. La variation quadratique somme les carrés des oscillations du mouvement brownien. Lorsque l'intervalle du temps devient de plus en plus petit nous obtenons une somme d'incrémentes indépendants qui convergera donc vers sa moyenne. Ceci peut se formaliser avec l'étude des variables χ^2 qui représentent la variation quadratique du Brownien.

4.1.3 Intégration des processus de $\mathcal{L}([0, T])$

On considère les ensembles $\mathcal{L}(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}; \mathbb{F}; [0, T])$ (noté plus simplement $\mathcal{L}([0, T])$) et $\mathcal{L}^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}; \mathbb{F}; [0, T])$ (noté plus simplement $\mathcal{L}^2([0, T])$) définis par :

$$\mathcal{L}([0, T]) := \left\{ (H_t)_{0 \leq t \leq T}, \text{ processus } \mathbb{F}\text{-adapté} \left| \left[\int_0^T H_u^2 du \right] < \infty \text{ } \mathbb{P} - \text{p.s.} \right. \right\}.$$

$$\mathcal{L}^2([0, T]) = \left\{ \{H_t, 0 \leq t \leq T\}, \text{ processus } \mathbb{F}\text{-adapté} \left| \mathbb{E} \left[\int_0^T H_u^2 du \right] < \infty \right. \right\}.$$

Théorème 4.5 (Intégrale stochastique). *Il existe une unique application linéaire $\mathcal{I}$ qui à tout processus $H \in \mathcal{L}([0, T])$ associe un processus $\mathcal{I}[H]$ à trajectoires continues sur $[0, T]$ tel que si H est continue et localement bornée et Δ^n est une suite de subdivisions de $[0, t]$ avec $|\Delta^n| \rightarrow 0$ alors (propriété de sommes de Riemann-Itô) :*

$$\mathbb{P} - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{t_k \in \Delta^n} H_{t_k} (B_{t_{k+1}} - B_{t_k}) = \int_0^t H_s dB_s. \quad (4.3)$$

Si de plus $H \in \mathcal{L}^2([0, T])$ alors $\mathcal{I}[H]$ est une martingale.

Définition 4.6. Pour $H \in \mathcal{L}([0, T])$, le processus $\mathcal{I}[H]$ est appelé intégrale stochastique ou encore intégrale d'Itô de H par rapport au mouvement brownien B . On note $\int_0^t H_s dB_s := \mathcal{I}[H]_t$.

Exemple : exercice [4.1](#).

4.1.4 Processus d'Itô

Définition 4.7 (Processus d'Itô). *Un processus stochastique X est appelé processus d'Itô s'il s'écrit sous la forme*

$$X_t = X_0 + \int_0^t \alpha_u du + \int_0^t H_u dB_u \quad (4.4)$$

où X_0 est $\mathcal{F}_0$ -mesurable, $\{\alpha_t, t \in \mathbb{R}_+\}$ et $\{H_t, t \in \mathbb{R}_+\}$ sont deux processus $\mathbb{F}$ -adaptés vérifiant les conditions d'intégrabilité

$$\int_0^T |\alpha_u| du < \infty \text{ } \mathbb{P}\text{-p.s. et } \int_0^T |H_u|^2 du < \infty \text{ } \mathbb{P}\text{-p.s.} \quad (4.5)$$

On note également sous forme différentielle : $dX_t = \alpha_t dt + H_t dB_t$.



Mise en garde 4.7.1. La forme différentielle constitue **juste une notation** pour $\int_a^b dX_t = X_b - X_a$. Le mouvement brownien n'est pas différentiable pour autant (ce que laisserait penser le cas particulier $\alpha = 0$, $H = 1$!).

Dorénavant on notera $\mathfrak{I}$ l'ensemble des processus d'Itô et $\mathfrak{I}^2$ le sous-ensemble des processus d'Itô, $X_t = X_0 + \int_0^t \alpha_u du + \int_0^t H_u dB_u \in \mathfrak{I}$ tels que :

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T |\alpha_u|^2 du \right] < \infty \text{ et } \mathbb{E} \left[\int_0^T |H_u|^2 du \right] < \infty. \quad (4.6)$$

4.1.5 Formule d'Itô

Intuition 4.7.1. L'exercice 4.1 page 96 montre que l'on a l'égalité suivante $\int_0^T 2B_s dB_s = B_T^2 - T$ que l'on peut aussi écrire en forme différentielle : $dB_s^2 = 2B_s dB_s + ds$. Nous voyons donc que la formule de dérivation composée "habituelle" $df(x) = f'(x)dx$ ne s'applique pas à $f(x) = x^2$ et $x = B_s$ car le terme $-T$ apparaît. Regardons cela de plus près : l'incrément infinitésimal entre t et $t + \Delta t$ d'un processus d'Itô est de l'ordre $\alpha_t \Delta t$ pour la partie continue et $H_t \sqrt{\Delta t} \mathcal{N}(0, 1)$ pour la partie brownienne. Pour Δt petit c'est clairement la partie brownienne qui domine. Faisons un petit calcul **formel** pour une fonction $f(x, y)$ et $x = t$, $y = \sqrt{t}$ dans la limite t petit :

$$\begin{aligned} f(t, \sqrt{t}) &= f(0, 0) + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)\sqrt{t} + \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)t \\ &\quad + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} t^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} t\sqrt{t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \sqrt{t}^2 + o(t^2 + \sqrt{t}^2) \end{aligned} \quad (4.7)$$

Pour prendre en compte tous les termes d'ordre inférieur ou égal à t il faut nécessairement inclure le terme $\frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \sqrt{t}^2$, c'est-à-dire écrire :

$$\begin{aligned} f(t, \sqrt{t}) &= f(0, 0) + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)\sqrt{t} + \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)t \\ &\quad + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} t + o(t). \end{aligned} \quad (4.8)$$

C'est ce terme additionnel qui constitue la nouveauté et doit être pris en compte. Il provient de la non-dérivabilité du mouvement brownien qui entraîne par ailleurs la non-différentiabilité de $t \mapsto f(t, \sqrt{t})$ en zéro et donc la présence d'un terme d'ordre $\sqrt{t}$ et des termes $\sqrt{t}^2$.

Théorème 4.8 (formule d'Itô). Soit $f : \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une

fonction de classe $C^{1,2}$ (c'est-à-dire dérivable une fois en temps avec la dérivée continue et deux fois en espace avec dérivée seconde continue). Soit $X \in \mathfrak{I}$ un processus d'Itô $X_t = X_0 + \int_0^t \alpha_u du + \int_0^t H_u dB_u$. Alors, le processus $Y_t = f(t, X_t) \in \mathfrak{I}$ et

$$\begin{aligned} f(t, X_t) &= f(0, X_0) + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial t}(u, X_u) du + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x}(u, X_u) dX_u \\ &\quad + \frac{1}{2} \int_0^t \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(u, X_u) H_u^2 du \end{aligned}$$

ou encore, en formulation différentielle,

$$df(t, X_t) = \left\{ \frac{\partial f}{\partial t} + \alpha_t \frac{\partial f}{\partial x} + H_t^2 \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right\} (t, X_t) dt + H_t \frac{\partial f}{\partial x}(t, X_t) dB_t. \quad (4.9)$$

Exemple : $Y_t = X_t^2$.

4.1.6 Équations différentielles stochastiques

Étant données deux applications a et b on se demande s'il existe un processus d'Itô $X = \{X_t, t \leq 0\}$ dont la décomposition (unique) vérifie

$$dX_t = a(t, X_t)dt + b(t, X_t)dB_t$$

en notation différentielle. Voir l'exercice [4.3](#) page [96](#) pour des exemples de telles équations apparaissant dans des modèles en finance.

Théorème 4.9. Soit $T > 0$ et $a(\cdot, \cdot), b(\cdot, \cdot) : [0, T] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions mesurables telles qu'il existe des constantes $C, L > 0$ satisfaisant :

$$|a(t, x)| + |b(t, x)| \leq C(1 + |x|), \quad \forall x \in \mathbb{R}, t \in [0, T], \quad (4.10)$$

$$|a(t, x) - a(t, y)| + |b(t, x) - b(t, y)| \leq L|x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, t \in [0, T]$$

Soit Z une variable aléatoire indépendante de $\mathcal{F}^\infty = \sigma\{B_s, s \geq 0\}$ et telle que

$$\mathbb{E}[Z^2] < \infty.$$

Alors l'équation différentielle stochastique

$$X_t = Z + \int_0^t a(s, X_s)ds + \int_0^t b(s, X_s)dB_s, \quad t \in [0, T], \quad (4.12)$$

ou en notation différentielle

$$dX_t = a(t, X_t)dt + b(t, X_t)dB_t, \quad X_0 = Z, \quad t \in [0, T], \quad (4.13)$$

admet une unique solution $X = \{X_t, t \leq 0\}$ telle que :

1. X est continue par rapport à t ;
2. X est adaptée à la filtration $\mathcal{F}_t^Z$ générée par $\mathcal{F}_t$ et Z ;
3. $X \in \mathcal{L}^2([0, T])$ i.e., :

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T X_t^2 dt \right] < \infty.$$

4.1.7 Résumé du cadre

Nous nous plaçons dans un cadre d'espace probabilisé filtré $(\Omega, \mathbb{P}, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t))$ et (W_t) est un mouvement brownien qui engendre la filtration $(\mathcal{F}_t)$.

On appelle processus d'Itô, un processus $(X_t)_{0 \leq t \leq T}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ tel que :

$$\mathbb{P} - ps \quad \forall t \leq T : X_t = X_0 + \int_0^t K_s ds + \int_0^t H_s dW_s, \quad (4.14)$$

ou de manière équivalente :

$$dX_t = K_t dt + H_t dW_t, \quad (4.15)$$

avec X_0 donné $\mathcal{F}_0$ -mesurable, (H_t) et (K_t) adaptés à $(\mathcal{F}_t)$, $\int_0^T |K_s| ds < \infty$ et $\int_0^T H_s^2 ds < \infty$, $\mathbb{P} - ps$.

Lorsque K et H dépendent de X nous obtenons des Equations Différentielles Stochastiques (EDS) dont l'existence d'une solution est donnée par un résultat spécifique. L'approximation de leur solution est l'objet de ce chapitre.

4.2 Schéma d'Euler-Maruyama et Milshstein

Les méthodes que nous allons détailler portent sur la résolution du type d'équations suivant :

$$dX_t = a(t, X_t)dt + b(t, X_t)dW_t$$

Ou encore, en forme intégrale :

$$X_t = X_0 + \int_0^t a(s, X_s) ds + \int_0^t b(s, X_s) dW_s$$

Nous gardons les notations $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n < \dots < t_N = T$. En fait, sauf mention contraire, on supposera que $t_{n+1} - t_n$ est constant égal à h .

Schéma d'Euler-Maruyama (E-M) : Ce schéma propose d'approcher $X(t_n)$ par Y_n vérifiant :

$$Y_{n+1} = Y_n + a(t_n, Y_n)(t_{n+1} - t_n) + b(t_n, Y_n)(W_{t_{n+1}} - W_{t_n}).$$

Remarque 4.10. Lorsque $t_{k+1} - t_k = h$ pour tout k et si on note $\Delta W_n := W_{t_{n+1}} - W_{t_n}$, $a_n := a(t_n, Y_n)$, $b_n := b(t_n, Y_n)$ alors le schéma E-M s'écrit :

$$Y_{n+1} = Y_n + a_n h + b_n \Delta W_n, \quad Y_0 = X(0).$$

Remarque 4.11. a_n et b_n sont des variables aléatoires $\mathcal{A}_{t_n}$ -mesurables, où $(\mathcal{A}_t)_{t \geq 0}$ est la filtration engendrée par $(W_t)_{t \geq 0}$.

Schéma de Milshstein : Il est donné par la relation :

$$Y_{n+1} = Y_n + a_n h + b_n \Delta W_n + \frac{1}{2} b_n b'_n [(\Delta W_n)^2 - h], \quad Y_0 = X(0).$$

En savoir plus 4.11.1. Supposons que $a(t, X) = \alpha X$ et $b(t, X) = \beta X$, existe-t-il des schémas implicites ? Une proposition pourrait être : $Y_{n+1} = Y_n + \alpha Y_{n+1}h + \beta Y_{n+1}\Delta W_n$ ce qui veut dire que $Y_{n+1} = \frac{Y_n}{1 - \alpha h - \beta \Delta W_n}$. Or, ceci est non borné puisque si $\xi \sim \mathcal{N}(0, 1)$ alors $\mathbb{E}(\frac{1}{|\xi|}) = +\infty$. Il faudrait donc plutôt : $Y_{n+1} = Y_n + \alpha h Y_{n+1} + \beta Y_n \Delta W_n$; pour Milshtein on pourrait utiliser tout au plus une implicite en gardant explicite ce terme $\frac{b_n b'_n}{2}(\Delta W_n^2 - h)$.

4.3 Consistance faible et forte

Pour rappel, pour une EDO la consistance pouvait s'écrire sous la forme : erreur de troncature est nulle dans la limite $h \rightarrow 0$, ou encore $\tau(h) = o(1)$. Ceci motive la définition suivante :

Définition 4.12 (Consistance faible). *Un schéma qui permet d'obtenir $(Y_n)_{n \geq 1}$ est dit faiblement consistant si :*

$$(W1) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \mathbb{E} \left[\left(\mathbb{E} \left[\frac{Y_{n+1} - Y_n}{h} \middle| \mathcal{A}_{t_n} \right] - a_n \right)^2 \right] = 0.$$

$$(W2) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \mathbb{E} \left[\left(\mathbb{E} \left[\frac{(Y_{n+1} - Y_n)^2}{h} \middle| \mathcal{A}_{t_n} \right] - b_n^2 \right)^2 \right] = 0.$$

Théorème 4.13. *Soit $T > 0$ et $a(.,.), b(.,.), b'(.,.) : [0, T] \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ des fonctions bornées. Alors les schémas d'Euler-Maruyama (E-M) et Milstein (M) définis précédemment sont faiblement consistants.*

Démonstration. a) Schéma d'Euler-Maruyama (E-M)

Vérifions (W1) :

$$\begin{aligned}
& \mathbb{E} \left[\frac{Y_{n+1} - Y_n}{h} | \mathcal{A}_{t_n} \right] - a_n \\
&= \mathbb{E} \left[\frac{Y_n + a_n h + b_n \Delta W_n - Y_n}{h} | \mathcal{A}_{t_n} \right] - a_n \\
&= \mathbb{E} \left[a_n + b_n \frac{\Delta W_n}{h} | \mathcal{A}_{t_n} \right] - a_n \\
&= a_n + b_n \mathbb{E} \left[\frac{\Delta W_n}{h} | \mathcal{A}_{t_n} \right] - a_n \quad (\text{car } a_n, b_n \hat{\in} \mathcal{A}_{t_n}) \\
&= b_n \mathbb{E} \left[\frac{\Delta W_n}{h} \right] \quad (\text{car } \Delta W_n \perp \mathcal{A}_{t_n}) = 0. \tag{4.16}
\end{aligned}$$

Vérifions (W2) :

$$\begin{aligned}
& \mathbb{E} \left[\frac{(Y_{n+1} - Y_n)^2}{h} | \mathcal{A}_{t_n} \right] - b_n^2 = \mathbb{E} \left[\frac{(a_n h + b_n \Delta W_n)^2}{h} | \mathcal{A}_{t_n} \right] - b_n^2 \\
&= \mathbb{E} \left[h a_n^2 + 2 a_n \Delta W_n b_n + b_n^2 \frac{(\Delta W_n)^2}{h} | \mathcal{A}_{t_n} \right] - b_n^2 \\
&= h a_n^2 + 2 a_n b_n \mathbb{E}[\Delta W_n] + b_n^2 \frac{\mathbb{E}[\Delta W_n^2]}{h} - b_n^2 \\
&= h a_n^2 \quad (\text{car } \Delta W_n \sim \mathcal{N}(0, h)) \xrightarrow{L^2} 0. \tag{4.17}
\end{aligned}$$

b) Schéma de Milstein (M)

Vérifions (W1) :

On rappelle que $\Delta W_n \sim \mathcal{N}(0, h)$.

$$\begin{aligned}
& \mathbb{E} \left[\frac{Y_{n+1} - Y_n}{h} | \mathcal{A}_{t_n} \right] - a_n \\
&= \frac{1}{h} \mathbb{E} \left[a_n h + b_n \Delta W_n + \frac{b_n b'_n}{2} (\Delta W_n^2 - h) | \mathcal{A}_{t_n} \right] - a_n \\
&= \frac{a_n h}{h} + b_n \underbrace{\frac{1}{h} \mathbb{E}[\Delta W_n]}_{=0} + \frac{1}{h} \frac{1}{2} b_n b'_n \underbrace{\mathbb{E}[\Delta W_n^2 - h]}_{=0} - a_n \\
&= 0 \tag{4.18}
\end{aligned}$$

Vérifions (W2) :

$$\begin{aligned}
& \mathbb{E} \left[\frac{(Y_{n+1} - Y_n)^2}{h} \middle| \mathcal{A}_{t_n} \right] - b_n^2 \\
&= \frac{1}{h} \mathbb{E} \left[\left(a_n h + b_n \Delta W_n + \frac{b_n b'_n}{2} (\Delta W_n^2 - h) \right)^2 \middle| \mathcal{A}_{t_n} \right] - b_n^2 \\
&= \mathbb{E} \left[\left(\underbrace{a_n \sqrt{h}}_{O(\sqrt{h})} + b_n \frac{\Delta W_n}{\sqrt{h}} + \frac{b_n b'_n}{2} \left(\frac{\Delta W_n^2 - h}{\sqrt{h}} \right) \right)^2 \middle| \mathcal{A}_{t_n} \right] - b_n^2 \\
&= \mathbb{E} \left[a_n^2 h + b_n^2 \frac{\Delta W_n^2}{h} + \frac{b_n^2 b'^2}{4} \frac{(\Delta W_n^2 - h)^2}{h} + 2a_n b_n \sqrt{h} \frac{\Delta W_n}{\sqrt{h}} + \right. \\
&\quad \left. 2a_n \sqrt{h} \frac{b_n b'_n}{2} \frac{\Delta W_n^2 - h}{\sqrt{h}} + \frac{b_n^2 b'_n}{2\sqrt{h}} \Delta W_n \frac{\Delta W_n^2 - h}{\sqrt{h}} \middle| \mathcal{A}_{t_n} \right] - b_n^2 \\
&= a_n^2 h + \frac{b_n^2 b'^2}{4} \mathbb{E} \left[\frac{(\Delta W_n^2 - h)^2}{h} \right] + \underbrace{\frac{b_n^2 b'_n}{2\sqrt{h}} \mathbb{E} \left[\Delta W_n \frac{\Delta W_n^2 - h}{\sqrt{h}} \right]}_{=0} \\
&= a_n^2 h + \frac{b_n^2 b'^2}{4} h \underbrace{\mathbb{E}[(N(0,1)^2 - 1)^2]}_{\text{borné par rapport à } h} = O(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0. \tag{4.19}
\end{aligned}$$

□

Remarque 4.14. La solution exacte vérifie (W1) et (W2), voir exo [4.5](#) page [98](#).

Remarque 4.15. Comme attendu la consistance faible concerne seulement certaines fonctions dépendant de la solution, en particulier les moments.

Définition 4.16 (Consistance forte). Un schéma $(Y_n)_{n \geq 1}$ est dit fortement consistant si :

(F1) la condition (W1) est vérifiée

$$(F2) : \lim_{h \rightarrow 0} \mathbb{E} \left[\frac{1}{h} |Y_{n+1} - Y_n - \mathbb{E}[Y_{n+1} - Y_n | \mathcal{A}_{t_n}] - b_n \Delta W_n|^2 \right] = 0$$

Théorème 4.17. Les schémas d'Euler-Maruyama (E-M) et

Milshtein (M) (sous hypothèses a, b, b' bornées) sont fortement consistants.

Démonstration. a) Schéma d'Euler-Maruyama (E-M)

(F1) est satisfaite par le théorème précédent.

Vérifions (F2) :

$$Y_{n+1} - Y_n - \mathbb{E}[Y_{n+1} - Y_n | \mathcal{A}_{t_n}] - b_n \Delta W_n = \underbrace{a_n h}_{\mathbb{E}[Y_{n+1} - Y_n | \mathcal{A}_{t_n}]} - b_n \Delta W_n = 0$$

$\mathbb{E}[Y_{n+1} - Y_n | \mathcal{A}_{t_n}]$

b) Schéma de Milshtein (M)

(F1) est satisfaite par le théorème précédent.

Vérifions (F2) :

$Y_{n+1} - Y_n - \mathbb{E}[Y_{n+1} - Y_n | \mathcal{A}_{t_n}] - b_n \Delta W_n = a_n h + b_n \Delta W_n + \frac{b_n b'_n}{2} [\Delta W_n^2 - h] - a_n h - b_n \Delta W_n = \frac{b_n b'_n}{2} [\Delta W_n^2 - h]$. Il faut montrer que $\lim_{h \rightarrow 0} \mathbb{E} \left[\frac{1}{h} \left(\frac{b_n b'_n}{2} [\Delta W_n^2 - h] \right)^2 \right] = 0$. Mais puisque b, b' sont bornées on obtient que

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0} \mathbb{E} \left[\frac{1}{h} \left(\frac{b_n b'_n}{2} [\Delta W_n^2 - h] \right)^2 \right] \\ & \leq \lim_{h \rightarrow 0} C_0 h \mathbb{E} \left[\left(\left(\frac{\Delta W_n}{\underbrace{\sqrt{h}}_{\mathcal{N}(0,1)}} \right)^2 - 1 \right)^2 \right] = 0 \quad (4.20) \end{aligned}$$

où C_0 est une constante et on a utilisé le fait que $\mathbb{E} \left[\left(\left(\frac{\Delta W_n}{\sqrt{h}} \right)^2 - 1 \right)^2 \right]$ est une constante indépendante de h . □

Remarque 4.18. La consistance forte implique la consistance faible, voir exo 4.5 page 98.

4.4 Convergence faible et forte

Nous utilisons les mêmes notations, qu'avant, et en particulier dans les deux définitions suivantes le pas de temps h vérifie $h = T/N$, N étant le nombre de pas de temps pour arriver à un T donné (N est entier). On écrira N_h pour figurer mieux cette dépendance.

Définition 4.19 (Convergence forte). *Un schéma $(Y_n)_{n \geq 1}$ est dit fortement convergent à l'ordre $\gamma > 0$ au temps T s'il existe $h_0 > 0$ et $C > 0$ indépendant de h tel que : $\forall h \leq h_0$:*

$$\mathbb{E}[|X(hN_h) - Y_{N_h}|] \leq Ch^\gamma \quad (\text{avec } N_h = [T/h] \in \mathbb{N}). \quad (4.21)$$

Définition 4.20 (Convergence faible). *Le schéma $(Y_n)_{n \geq 1}$ est dit faiblement convergent à l'ordre $\beta > 0$ s'il existe $h_0 > 0$ et $C > 0$ indépendant de h tel que : $\forall h \leq h_0, \forall g \in C_p^{2\beta+2}$:*

$$|\mathbb{E}[g(X(hN_h))] - \mathbb{E}[g(Y_{N_h})]| \leq Ch^\beta,$$

où $C_p^{2\beta+2}$ est l'ensemble des fonctions à croissance au plus polynomiale ■ de classe $2\beta + 2$.

Exemple 4.21. *Les fonctions $\log(\cdot)$ et $\sin(\cdot)$ sont à croissance au plus polynomiale. La fonction exponentielle ne l'est pas.*

Exemple 4.22. *Soit $W = (W_t)$ et $B = (B_t)$ deux mouvements Browniens indépendants et X_t la solution exacte de l'équation $dX_t = 0 \cdot dt + 1dW_t$ c'est à dire $X_t = W_t$. Si on propose comme schéma numérique $Y_{n+1} = Y_n + \Delta B_n$ on obtiendra $Y_n = B_{t_n} = B_{nh}$. Bien que les processus W et B soient totalement indépendants, Y_n respecte parfaitement la distribution de la variable W_{t_n} donc en particulier ce schéma est convergent faiblement à tout ordre $\gamma \geq 0$. Il n'est en revanche fortement convergent à aucun ordre.*

1. Une fonction f est dite à croissance au plus polynomiale s'il existe $s \in \mathbb{N}$ et $C_s > 0$ tel que : $|f(x)| \leq C_s(1 + |x|^s)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Théorème 4.23 (Convergence des schémas d'Euler-Maruyama et Milshtein). *Le schéma E-M converge fortement à l'ordre 1/2 et faiblement à l'ordre 1. Le schéma de Milshtein converge fortement et faiblement à l'ordre 1.*

■ *Démonstration.* Ce théorème est admis. □

4.5 Taylor sous forme intégrale pour ODE

Dans cette partie, on considère une équation différentielle ordinaire, $X'_t = a(t, X_t)$, dont la forme intégrale s'écrit $X_t = X_0 + \int_0^t a(s, X_s) ds$. Nous écrivons t comme indice dans l'équation précédente. Pour toute fonction f assez régulière, en utilisant l'équation de X on obtient :

$$\frac{d}{dt} f(X_t) = a(t, X_t) \frac{\partial}{\partial x} f(X_t) \quad (4.22)$$

L'équation (4.22) peut également s'écrire $f'(X_t) = a \cdot f_x$. Cette définition de f nous permet de l'écrire sous forme intégrale

$$f(X_t) = f(X_0) + \int_0^t Lf(X_s) ds, \quad (4.23)$$

dans laquelle nous avons introduit l'opérateur L qui, pour une fonction f , agit par $L(f) = a \frac{\partial}{\partial x}(f)$. Soit $f(x) = x$; la relation (4.23) nous permet d'écrire $X_t = X_0 + \int_0^t a(X_s) ds$ car ici $L(x) = a \frac{\partial}{\partial x}(x) = a$.

Pour simplifier nos calculs, on pose $a = a(x)$, on considère qu'il n'y a donc pas de dépendance explicite de t . De même, il est important de remarquer que (4.23) est valable pour toute fonction f , en particulier $f = a$. Dans ce cas,

$$a(X_s) = a(X_0) + \int_0^s La(X_{s_2}) ds_2$$

En réintroduisant (4.5) dans la définition de X_t , on obtient

$$\begin{aligned} X_t &= X_0 + \int_0^t \left[a(X_0) + \int_0^s La(X_{s_2}) ds_2 \right] ds \\ &= X_0 + ta(X_0) + \int_0^t \int_0^s La(X_{s_2}) ds_2 ds. \end{aligned}$$

On peut réitérer ce procédé autant de fois que souhaité, ce qui permet donc définir la formule de Taylor sous forme intégrale :

$$\begin{aligned}
 f(X_t) &= f(X_0) + \int_0^t Lf(X_s)ds \\
 &= \dots \\
 &= f(X_0) + \sum_{k=1}^n \frac{t^k}{k!} L^k f(X_0) \\
 &\quad + \int_0^t \int_0^s \int_0^{s_2} \dots \int_0^{s_n} L^{n+1} f(X_{s_n}) ds_n \dots ds. \quad (4.24)
 \end{aligned}$$

En utilisant (4.24) pour $a = 1$, $f(x) = x$, on obtient la formule de Taylor usuelle.

4.6 Formules d'Itô-Taylor

Dans cette partie, on considère une équation différentielle stochastique $dX_t = a(t, X_t)dt + b(t, X_t)dW_t$. La formule d'Itô,

$$\begin{aligned}
 f(X_t) &= f(X_0) \\
 &+ \int_0^t \left\{ a(X_s) \frac{\partial}{\partial x} f(X_s) + \frac{1}{2} b(X_s)^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} f(X_s) \right\} ds \\
 &+ \int_0^t b(X_s) \frac{\partial}{\partial x} f(X_s) dW_s \quad (4.25)
 \end{aligned}$$

nous conduit à introduire deux opérateurs :

$$L^0 = a(X_s) \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2} b(X_s)^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}, \quad L^1 = b(X_s) \frac{\partial}{\partial x}$$

L'équation (4.25) s'écrit alors :

$$f(X_t) = f(X_0) + \int_0^t (L^0 f)(X_s) ds + \int_0^t (L^1 f)(X_s) dW_s \quad (4.26)$$

On souhaite trouver une expression de X_t d'ordre 1. L'équation (4.26) reste vraie pour toute fonction f , en particulier $f(x) =$

x . On a donc l'EDS sous forme intégrale suivante :

$$X_t = X_0 + \int_0^t a(X_s)ds + \int_0^t b(X_s)dW_s$$

En appliquant (4.26) aux fonctions a et b on obtient :

$$\begin{aligned} X_t &= X_0 \\ &+ \int_0^t \left\{ a(X_0) + \int_0^s (L^0 a)(X_\sigma) d\sigma + \int_0^s (L^1 a)(X_\sigma) dW_\sigma \right\} ds + \\ &+ \int_0^t \left\{ b(X_0) + \int_0^s (L^0 b)(X_\sigma) d\sigma + \int_0^s (L^1 b)(X_\sigma) dW_\sigma \right\} dW_s. \end{aligned}$$

Finalement, on a

$$X_t = X_0 + \underbrace{a(X_0) \int_0^t ds}_{O(t)} + \underbrace{b(X_0) \int_0^t dW_s}_{O(t^{1/2})} + R$$

On étudie le reste R , afin d'estimer l'ordre de ses termes.

$$\begin{aligned} R &= \underbrace{\int_0^t \int_0^s (L^0 a)(X_\sigma) d\sigma ds}_{O(t^2)} + \underbrace{\int_0^t \int_0^s (L^1 a)(X_\sigma) dW_\sigma ds}_{O(t^{3/2})} + \\ &+ \underbrace{\int_0^t \int_0^s (L^0 b)(X_\sigma) d\sigma dW_s}_{O(t^{3/2})} + \underbrace{\int_0^t \int_0^s (L^1 b)(X_\sigma) dW_\sigma dW_s}_{O(t)} \end{aligned}$$

On remarque que le dernier terme est d'ordre 1. Pour rappel, on a

$$\begin{aligned} (L^1 b)(X_\sigma) &= (L^1 b)(X_0) + \int_0^\sigma (L^0 L^1 b)(X_u) du \\ &+ \int_0^\sigma (L^1 L^1 b)(X_u) dW_u \quad (4.27) \end{aligned}$$

On va garder dans (4.27) seulement le premier terme, $L^1 b(X_0)$ car on ne s'intéresse qu'aux termes d'ordre 1. Finalement,

on obtient la **formule d'Itô-Taylor à l'ordre 1 de reste** $O(t^{3/2})$:

$$\begin{aligned} X_t = X_0 &+ a(X_0) \int_0^t ds + b(X_0) \int_0^t dW_s \\ &+ L^1 b(X_0) \int_0^t \int_0^s dW_\sigma dW_s + R_2 \end{aligned} \quad (4.28)$$

Ici R_2 est un terme d'ordre $t^{3/2}$. On peut vérifier que le reste R_2 contient uniquement termes d'ordre supérieurs ou égaux à $3/2$:

$$\begin{aligned} R_2 = & \underbrace{\int_0^t \int_0^s L^0 a(X_\sigma) d\sigma ds}_{O(t^2)} + \underbrace{\int_0^t \int_0^s L^1 a(X_\sigma) dW_\sigma ds}_{O(t^{3/2})} + \\ & + \underbrace{\int_0^t \int_0^s L^0 b(X_\sigma) d\sigma dW_s}_{O(t^{3/2})} \\ & + \underbrace{\int_0^t \int_0^s \int_0^\sigma L^0 L^1 b(X_u) du dW_\sigma dW_s}_{O(t^2)} + \\ & + \underbrace{\int_0^t \int_0^s \int_0^\sigma L^1 L^1 b(X_u) dW_u dW_\sigma dW_s}_{O(t^{3/2})} \end{aligned}$$

On voit donc bien que tous les termes de R_2 sont d'ordre supérieur à 1, on a donc bien trouvé une expression de X_t d'ordre 1.

4.7 Application de Ito-Taylor à la construction des schémas numériques

Dans cette partie, nous pouvons essayer d'approcher la solution d'une équation différentielle par un calcul numérique avec la méthode d'Euler-Maruyama. Nous allons calculer les

termes apparaissant dans la formule de Ito-Taylor d'ordre 1 en (4.28). $[t_n, t_{n+1}]$:

$$\begin{aligned} X_{t_{n+1}} = & X_{t_n} + a(X_{t_n}) \int_{t_n}^{t_{n+1}} ds + b(X_{t_n}) \int_{t_n}^{t_{n+1}} dW_s \\ & + L^1 b(X_{t_n}) \int_{t_n}^{t_{n+1}} \int_{t_n}^{t_{n+1}} dW_\sigma dW_s + R_2 \end{aligned}$$

En calculant les intégrales on obtient :

$$X_{t_{n+1}} = X_{t_n} + a(X_{t_n})(t_{n+1} - t_n) + b(X_{t_n})(W_{t_{n+1}} - W_{t_n}) + O(h), \quad (4.29)$$

ce qui permet d'obtenir le schéma **d'Euler-Maruyama** qui utilise le développement d'Ito-Taylor avec inclusion de tous les termes d'ordre $\frac{1}{2}$ mais seulement une partie des termes d'ordre 1.

Continuons dans la formule d'Ito-Taylor (4.28) avec le calcul de $L^1 b(X_{t_n})$; par soucis de simplification, on note $b_n = b(X_{t_n})$. Vu la définition de L^1 on obtient alors $L^1 b(X_{t_n}) = b(X_{t_n}) \frac{\partial}{\partial x} b(X_{t_n})$ et donc

$$L^1 b(X_{t_n}) \int_{t_n}^{t_{n+1}} \int_{t_n}^s dW_\sigma dW_s = b_n b'_n \int_{t_n}^{t_{n+1}} (W_s - W_{t_n}) dW_s$$

Remarquons que $\int_0^T W_s dW_s = \frac{W_T^2 - T}{2}$. En intégrant l'expression précédente on obtient :

$$\begin{aligned} L^1 b(X_{t_n}) &= b_n b'_n \left[\frac{(W_s - W_{t_n})^2 - (s - t_n)}{2} \right]_{t_n}^{t_{n+1}} \\ &= \frac{b_n b'_n}{2} [(W_{t_{n+1}} - W_{t_n})^2 - (t_{n+1} - t_n)] \\ &= \frac{b_n b'_n}{2} (\Delta W_n^2 - h), \end{aligned}$$

avec $\Delta W_n = W_{t_{n+1}} - W_{t_n}$. On a alors l'expression suivante :

$$\begin{aligned} X_{t_{n+1}} = & X_{t_n} + a(X_{t_n})h + b(X_{t_n})(W_{t_{n+1}} - W_{t_n}) \\ & + \frac{1}{2} b_n b'_n (\Delta W_n^2 - h) + O(h^{3/2}), \end{aligned}$$

ce qui justifie l'expression du schéma de Milstein.

4.8 Application à l'évaluation et delta-hedging des produits dérivés options, formules de Black& Scholes

Nous allons brièvement indiquer comment les schémas numériques sont utilisées pour l'évaluation et la couverture (delta-hedging) des produits dérivés. Cette présentation est donnée par souci de complétude, le lecteur intéressé trouvera une discussion beaucoup plus détaillée dans [7].

Nous maintenons les notations précédentes, à savoir le cadre probabiliste usuel, (W_t) un mouvement brownien et S_t un sous-jacent qui vérifie, par hypothèse, l'équation $\frac{dS_t}{S_t} = \mu dt + \sigma dW_t$; on dit qu'on se place dans le cadre d'un modèle Black-Scholes.

En savoir plus 4.23.1. *Nous ne commentons pas ici sur la question si oui ou non en réalité un tel modèle est vérifié; plus précisément la réalité ne vérifie **jamais** aucun modèle exactement, mais certains donnent des erreurs qu'on est prêts à gérer alors que d'autres non. Ceci est une discussion plus générale qui n'entre pas, en ce moment, dans le périmètre de ce cours mais devrait concerner tout praticien.*

Soit C_t le prix à l'instant t d'un produit dérivé dont le payoff à la maturité $T \geq t$ est donné par une variable aléatoire $\mathcal{F}_T$ mesurable. Pour aisance technique nous supposons aussi que $\mathbb{E}[G^2] < \infty$. Par exemple $G = (S_T - K)_+$ pour un call européen alors que $G = \left(\frac{1}{T} \int_0^T S_t dt - K\right)_+$ pour un call asiatique. Alors il est connu qu'il existe une probabilité Q^* dite *risque neutre* et $\tilde{W}$ un Q^* -mouvement brownien tel que

$$\frac{dS_t}{S_t} = r dt + \sigma d\tilde{W}_t, \quad S(0) = S_0 \quad (4.30)$$

et

$$C_t = \mathbb{E}^{Q^*} \left[e^{-r(T-t)} G \mid \mathcal{F}_t \right]. \quad (4.31)$$

Bien sur, ceci s'écrit aussi $e^{-rt}C_t = \mathbb{E}^{Q^*}[e^{-rT}C_T | \mathcal{F}_t]$ qui rappelle une propriété de type martingale pour l'actualisation $\tilde{C}_t = e^{-rt}C_t$ de C_t .

Pour comprendre pourquoi (à nouveau, voir [7] pour une présentation plus rigoureuse) considérons un portefeuille auto-financé Π_t qui **finance** G c'est à dire que $\Pi_T = G$. Il sera composé de Δ_t parts de sous-jacent et le reste en produit sans risque. Bien sur, par absence d'opportunité d'arbitrage il suit que $C_t = \Pi_t$ pour tout t . Par la condition d'auto-financement on peut déduire l'évolution de Π_t : $d\Pi_t = \Delta_t dS_t + (\Pi_t - \Delta_t S_t)rdt$ ou encore, en rappelant la définition de dS_t :

$$d\Pi_t = r\Pi_t dt + \Delta_t dS_t[(\mu - r)dt + \sigma dW_t].$$

Notons maintenant $\tilde{\Pi}_t = e^{-rt}\Pi_t$ (actualisation de Π_t) alors par la formule de Ito appliquée à la fonction $x \mapsto e^{-rt}x$ on peut écrire $d\tilde{\Pi}_t = \Delta_t S_t d[(\mu - r)dt + \sigma dW_t]$. Faisons maintenant un changement de mesure et trouver Q^* équivalente à $\mathbb{P}$ telle que $\tilde{W} = \frac{\mu - r}{\sigma}t + W_t$ soit un Q^* -mouvement Brownien. Alors on obtiendra $d\tilde{\Pi}_t = \Delta_t S_t \sigma d\tilde{W}_t$; ainsi sous la mesure Q^* le processus $\tilde{\Pi}_t$ est un processus d'Ito sans terme en dt donc une martingale, ce qui nous justifie la formule (4.31).

Bien sur, ce raisonnement était sous l'hypothèse qu'on peut trouver un portefeuille Π_t qui finance G c'est à dire tel que $\Pi_T = G$. En fait on peut même montrer ceci, nous allons juste esquisser l'argument. On gardera la même définition de Q^* (qui n'a rien à voir avec le produit dérivé, est juste une transformation impliquant le Brownien (W_t)). Soit donc M_t la martingale définie par $M_t = \mathbb{E}^{Q^*}[e^{-rT}G | \mathcal{F}_t]$ (le fait que (M_t) est une martingale suit des propriétés de l'espérance conditionnelle et du fait que G admet un moment d'ordre 2 fini). Par le théorème de représentation des martingales (qui dit en gros que toute martingale est un processus d'Ito sans terme en dt) il existe donc H_t tel que $M_t = \int_0^t H_s d\tilde{W}_s$ ou encore sous forme intégrale $dM_t = H_t d\tilde{W}_t = H_t \left[\frac{\mu - r}{\sigma} dt + dW_t \right]$. Il suffit maintenant de dérouler les opérations en sens inverse et trouver que portefeuille Π_t contenant $\frac{H_t}{\Delta_t \sigma}$ parts de sous-jacent est auto-financé et finance G .

En savoir plus 4.23.2. Remarquons que l'existence d'un tel portefeuille nous dit que le risque contenu dans le dérivé S_t peut être compensé (on dit "couvert") en ayant un nombre variable Δ_t de parts de sous-jacents (assez souvent $\Delta_t = \frac{\partial}{\partial S} C_t$). Ou, dit autrement, un portefeuille qui contient -1 dérivé (vendeur) et $+\Delta_t$ parts de sous-jacent S_t sera neutre (on dit "delta neutre") c'est à dire que son évolution au premier ordre est déterministe. En particulier si un tel portefeuille est auto-financé il partira de 0 et arrivera à 0 peu importe le chemin pris par le sous-jacent. On entre ainsi dans le domaine du "delta-hedging", procédure utilisée par les vendeurs d'options qui ne veulent pas faire de paris directionnels sur S_t mais juste empocher leur commission et se couvrir contre tous autres risques.

Du point de vue numérique pour appliquer (4.31) et calculer le prix d'un produit dérivé (prenons un call européen de strike K comme exemple, c'est à dire $G = (S_T - K)_+$ et $t = 0$) :

1. on simule un nombre M (grand) de réalisations S_t^m , $m = 1, \dots, M$ de S_t (qui suit l'équation (4.30)) : ceci se fait soit par une formule directe après avoir simulé $\tilde{W}$ soit par des schémas numériques tels que Euler-Maruyama ou Milshtein ;
2. calcule la moyenne empirique $\frac{1}{M} e^{-rT} \sum_{m=1}^M (S_T^m - K)_+$ qui sera le prix de l'option à l'instant 0.

4.9 Exercices

Dans tout ce qui suit on considère une EDS

$$dX_t = a(t, X_t)dt + b(t, X_t)dW_t \quad (4.32)$$

Les coefficients a et b qui satisfont, au minimum, les conditions du théorème d'existence d'un processus d'Ito, à savoir :

- a, b sont adaptés à la filtration $\mathcal{A}_t$ du processus X_t
- $\int_0^T |a_s| ds \leq \infty$ ppt , $\int_0^T |b_s|^2 ds \leq \infty$ ppt

Rappel : le pas de temps est ici égal à h et on note $t_n = nh$. Les schémas numériques proposeront des approximations Y_n de X_{t_n} .

Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté, on note $a_n = a(t_n, Y_n)$, $b_n = b(t_n, Y_n)$.

Exercice 4.1 (Sommes de Riemann, cf. théorème 4.5, page 77).

Soit $\Delta : t_0 = 0 < t_1 < \dots < t_N = T$ une division de $[0, T]$.

1. Calculer la limite en L^2 (si elle existe) de la somme de type Riemann

$$S_1 = \sum_{k=0}^{N-1} B_{t_k} (B_{t_{k+1}} - B_{t_k}); \quad (4.33)$$

lorsque $|\Delta| \rightarrow 0$.

2. Calculer la limite en L^2 (si elle existe) de la somme de type Stratonovich

$$S_2 = \sum_{k=0}^{N-1} B_{\frac{t_k+t_{k+1}}{2}} (B_{t_{k+1}} - B_{t_k}); \quad (4.34)$$

lorsque $|\Delta| \rightarrow 0$.

Exercice 4.2 (formule de Itô). Pour cet exercice $(X_t)_{t \geq 0} \in \mathcal{J}^2$ et on admettra aussi que $(Y_t)_{t \geq 0}$ (défini ci-dessous) est également dans $\mathcal{J}^2$.

1. Soit $Y_t = \log(X_t)$. Calculer dY_t sachant que $dX_t = \mu X_t dt + \sigma X_t dB_t$.
2. Soit $dX_t = a \cdot dt + b \cdot dB_t$. Calculer dY_t où $Y_t = e^{X_t}$.

Exercice 4.3 (E.D.S. pour quelques modèles financiers). Soit

$W = \{W_t, t \geq 0\}$ un mouvement brownien standard.

1. *Modèle de Black-Merton-Scholes : soit $\mu, \sigma \in \mathbb{R}$. Démontrer, en utilisant un résultat du cours, que l'EDS suivante :*

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t, \quad S(0) = S_0 \in \mathbb{R}, \quad (4.35)$$

admet une solution unique. Montrer que cette solution est

$$S_t = e^{(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t} S_0. \quad (4.36)$$

2. *Modèle de Vasicek : soit $\alpha, \beta, \sigma \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq 0$, $\sigma > 0$. Démontrer, en utilisant un résultat du cours, que l'EDS suivante :*

$$dr_t = \alpha(\beta - r_t)dt + \sigma dW_t, \quad r(0) = r_0 \in \mathbb{R}, \quad (4.37)$$

admet une solution unique. Montrer que cette solution est

$$r_t = r_0 e^{-\alpha t} + \beta(1 - e^{-\alpha t}) + \sigma e^{-\alpha t} \int_0^t e^{\alpha s} dW_s. \quad (4.38)$$

3. *Modèle de Cox-Ingersoll-Ross (CIR) : soit $\alpha, \beta, \sigma \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq 0$, $\sigma > 0$. Dire si le résultat du cours peut être utilisé pour démontrer que l'EDS suivante admet une solution unique :*

$$dr_t = \alpha(\beta - r_t)dt + \sigma \sqrt{r_t} dW_t, \quad r(0) = r_0 \geq 0. \quad (4.39)$$

Exercice 4.4. (*consistance faible*) On suppose a bornée : $|a(t, x)| \leq M \quad \forall t, x$.

1/ Montrer que le schéma suivant, dit "Euler Maruyama faible"

$$Y_{n+1} = Y_n + a(t_n, Y_n)h + b(t_n, Y_n)\xi_n \sqrt{h} \quad (4.40)$$

est faiblement consistant. Ici ξ_n sont des variables aléatoires indépendantes entre elles et indépendantes de $\mathcal{A}_{t_n}$ telles que $P(\xi_n = \pm 1) = \frac{1}{2}$.

2/ Généraliser pour d'autres variables ξ_n .

3/ Le schéma est-il fortement consistant ?

Exercice 4.5. (consistance forte et faible)

1. Montrer que pour tout schéma la consistance forte implique la consistance faible.
2. Montrer que la solution exacte vérifie les conditions de consistance forte (donc faible aussi).

Exercice 4.6. (schéma de Heun pour EDS) Dans cet exercice on considère que dans (4.32) les coefficients a et b sont indépendants du temps, de classe C^2 et a, b et les dérivées d'ordre 1 et 2 (a', a'', b', b'') également bornées. On étudie une généralisation formelle du schéma de Heun

$$Y_{n+1} = Y_n + \frac{1}{2} \left\{ a(Y_n) + a\left(Y_n + a(Y_n)h + b(Y_n)\Delta W_n\right) \right\} h \\ + \frac{1}{2} \left\{ b(Y_n) + b\left(Y_n + a(Y_n)h + b(Y_n)\Delta W_n\right) \right\} \Delta W_n \quad (4.41)$$

Montrer que ce schéma n'est pas fortement consistant pour tout choix de a et b et trouver pour quels types de coefficients le schéma l'est (conditions suffisantes).

Exercice 4.7 (consistance : définitions). Montrer que pour l'équation (4.32) les définitions de la consistance comme EDS et comme EDO coïncident si $b = 0$ (a et b seront supposés aussi régulières que nécessaire).

Exercice 4.8 (ordre fort EM limité à 1/2). Donner un exemple de coefficients a et b tels que le schéma d'Euler Maruyama appliqué à l'équation (4.32) ait un ordre de convergence forte strictement inférieur à 1.0.

Exercice 4.9. Dans l'équation (4.32) on supposera a, b Lipschitz, de croissance au plus quadratique en X . Montrer qu'un schéma fortement consistant partant de $X(0)$ converge fortement. Appliquer au schémas Euler-Maruyama et Milstein et montrer que dans ces cas l'ordre de convergence γ est supérieur à 0.5.

Exercice 4.10 (Calcul Ito-Taylor pour Milstein). Expliquer en quoi le terme supplémentaire, dans Milstein par rapport à Euler-Maruyama, est lié au développement de Ito-Taylor.

Exercice 4.11 (Schéma EDS multi-step). Avec les notations du cours, soit le schéma EDS défini par $Y_{n+1} = Y_n + \frac{3}{2}a_nh - \frac{1}{2}a_{n-1}h + b_n\sqrt{h}\xi_n$ ou ξ_n sont des variables i.i.d de moyenne m et variance σ^2 finie, et chaque ξ_n indépendante de la filtration $\mathcal{A}_{t_n}$. On suppose que a, b sont des fonctions indépendantes du temps, et a, b, a', b', a'', b'' bornées.

1. Trouver m et σ^2 tel que le schéma soit faiblement consistant.
2. Le schéma est-il fortement consistant ? Justifier.

Exercice 4.12 ((Schéma EDS)). Avec les notations du cours, soit le schéma EDS défini par $Y_{n+1} = Y_n + ha(Y_n) + b_n\Delta W_n$. On suppose que a, b sont des fonctions indépendantes du temps, et a, b, a', b', a'', b'' bornées.

1. Montrer que le schéma est bien posé en montrant que l'équation $Z = Y_n + ha(Z) + b_n\Delta W_n$ admet une solution unique pour h suffisamment petit.
2. Calculer $\mathbb{E}[Y_{n+1} - Y_n | \mathcal{A}_{t_n}]$.
3. Le schéma satisfait-il la première condition de consistance forte ? Justifier.
4. Le schéma est-il fortement consistant ? Justifier.

4.10 TP Python EDS

- Exercice 4.13** (Mouvement Brownien). 1. Écrire un programme qui calcule une réalisation d'un mouvement Brownien W_t , sur un horizon $T = 1$ avec $N = 500$, $h = T/N$. Dessiner cette réalisation.
2. En modifiant le programme précédent, sans ajout de boucle "for", calculer M réalisations du mouvement Brownien W_t (mêmes paramètres). Dessiner $M = 50$ telles réalisations sur le même plot.
 3. En utilisant les sommes de Riemann-Itô (4.3) calculer $\int_0^T W_t dW_t$ et comparer avec la formule exacte pour divers valeurs de h et en faisant une moyenne sur les réalisations.

Exercice 4.14 (Schémas EM et M). Dans cet exercice nous allons considérer l'EDS $dX_t = \theta(\mu - X_t)dt + \sigma dW_t$; X_t porte le nom de processus d'Ornstein-Uhlenbeck. Nous choisirons $\theta = 1.0$, $\mu = 10.0$, $\sigma = 3.0$, $X_0 = 0$, $T = 1$, $N = 100$.

1. Écrire un programme qui simule X_t avec un schéma d'Euler-Maruyama faible (voir exo 4.4), dessiner le résultat pour $M = 100$ scénarios.
2. En modifiant le programme précédent, implémenter le schéma de Milshtein (+ dessin).
3. Montrer numériquement, en faisant varier h et en adaptant M , que EM converge fortement à l'ordre 0.5, M à l'ordre 1 et EM faiblement à l'ordre 1 (on prendra une fonction test à préciser).

Exercice 4.15 (Calcul de prix d'option européenne). Dans cet exercice nous allons considérer l'EDS $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$ (modèle de Black-Scholes). Ici $T = 1.0$, $N = 255$, $M = 100$ (nombre de réalisations à faire varier), $S_0 = 100.$, $\mu = 0.1$, $\sigma = 0.25$, $r = 0.05$ (taux d'intérêt sans risque), $K = 110$ (strike).

1. Écrire un programme qui simule W_t , S_t (avec une formule exacte); dessiner S_t . Calculer le prix de l'option et un intervalle de confiance autour.
2. Pareil mais avec un schéma d'Euler Maruyama pour le calcul de S_t .

Dans tous les cas dessiner les résultats.

Indication : pour l'intervalle de confiance on pourra utiliser la fonction suivante :

```
import numpy as np

def bootstrap_mean_confidence_interval(data, num_iterations=10000,
    alpha=0.05):
    """
    A function to compute the average and a confidence interval
    around it.

    Use example
    data = np.array([0.2, 0.5, 0.7, 0.8, 1.1, 1.3, 1.5, 1.8, 2.0,
        2.2])
    print(bootstrap_mean_confidence_interval(data))

    Parameters
```

```

data : 1D array of data
num_iterations : number of bootstrap iterations, default is
10000.
alpha : confidence level, the default is 0.05.

Returns : the average and a confidence interval around it as a
tuple
"""

n = len(data)
means = np.zeros(num_iterations)

for i in range(num_iterations):
    means[i] = np.mean(np.random.choice(data, size=n, replace=
True))

means.sort()
lower_bound = means[int(num_iterations * (alpha / 2))]
upper_bound = means[int(num_iterations * (1 - alpha / 2))]
mean_estimate = np.mean(means)

return mean_estimate, (lower_bound, upper_bound)

```